

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

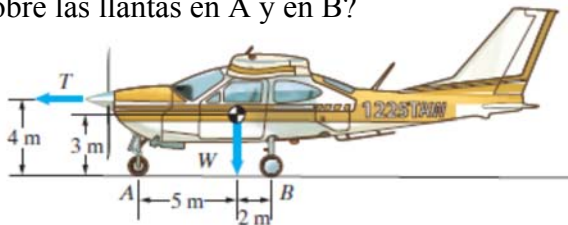
Tema 11: Dinámica del sólido rígido

1. Se aplica una fuerza horizontal $F=133.4$ N sobre un frigorífico que pesa 1023 N como se muestra en la figura. La fricción es despreciable y el frigorífico no vuelca. ¿Cuál es el módulo de la aceleración del frigorífico? ¿Qué fuerzas normales ejerce el suelo sobre refrigerador en A y en B? Repetir si el coeficiente de fricción cinético en A y en B es $\mu_k=0.1$.



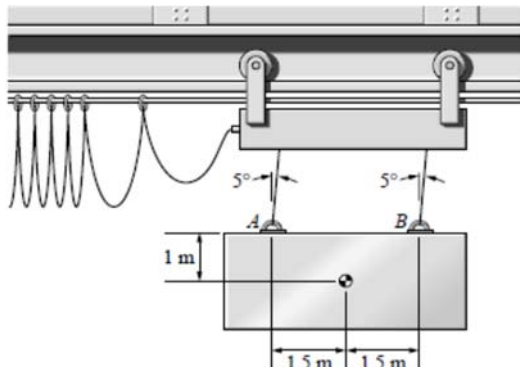
Sol.: $a = 1.28 \text{ m/s}^2$; $A = 359 \text{ N}$; $B = 664.1 \text{ N}$; $a = 0.3 \text{ m/s}^2$; $A = 256.6 \text{ N}$; $B = 765.1 \text{ N}$

2. Cuando la avioneta de 2800 N mostrada en la figura comienza su carrera de despegue en $t=0$ s, su hélice ejerce una fuerza horizontal $T=1000$ N. Ignorar las fuerzas horizontales ejercidas por la pista sobre las ruedas. ¿Cuál es la distancia recorrida por la avioneta en $t=2$ s? ¿Cuáles son las fuerzas normales ejercidas sobre las llantas en A y en B?



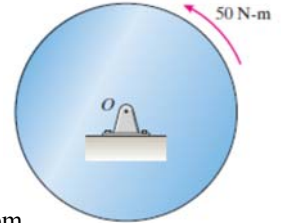
Sol.: $d = 7 \text{ m}$; $N_A = 943 \text{ N}$; $N_B = 1860 \text{ N}$

3. La grúa mostrada se mueve hacia la derecha con aceleración constante y la carga de 800 kg se mueve sin oscilar. ¿Cuál es la aceleración de la grúa y de la carga? ¿Qué valores tienen las tensiones en los cables unidos en A y en B?



Sol.: $a = 0.858 \text{ m/s}^2$; $F_A = 3709 \text{ N}$; $F_B = 4169 \text{ N}$

4. El momento de inercia del disco mostrado respecto a O es $I = 20 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. En $t = 0$, el disco en reposo se somete a un par de torsión constante de $50 \text{ N}\cdot\text{m}$. ¿Cuál es el módulo de la aceleración angular del disco? ¿A qué velocidad (en rpm) estará girando el disco cuando $t = 4$ s?

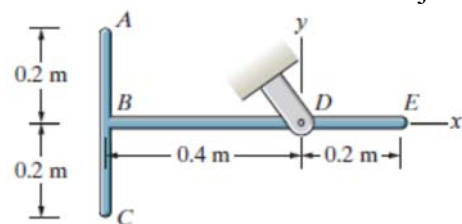


Sol.: $\alpha = 2.5 \text{ rad/s}^2$; $\omega = 95.5 \text{ rpm}$

5. Determinar el momento de inercia de una barra uniforme de longitud L y masa M alrededor de un eje perpendicular a la barra que pasa por uno de sus extremos. Suponer que la barra tiene un espesor despreciable.

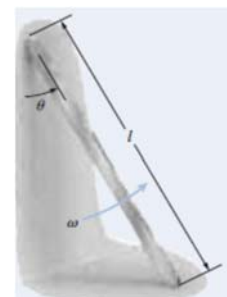
Sol.: $I = \frac{1}{3} ML^2$

6. El objeto mostrado consiste en la barra delgada ABC de 2 kg soldada a la barra delgada BDE de 3 kg. El eje y es vertical. Si el momento de inercia de una barra delgada respecto a su centro de masa es $I = \frac{1}{12} ml^2$, ¿cuál es el momento de inercia del objeto respecto al punto D? En el instante mostrado, determinar la aceleración angular del objeto en sentido contrario al de las manecillas del reloj.



Sol.: $I_D = 0.467 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$; $\alpha = 23.1 \text{ rad/s}^2$

7. La barra delgada de masa m que se muestra en la figura se desliza sobre el suelo y la pared lisos. En el instante mostrado tiene una velocidad angular ω en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cuál es la aceleración angular de la barra? El momento de inercia de una barra delgada respecto a su centro de masa es $I = \frac{1}{12} ml^2$

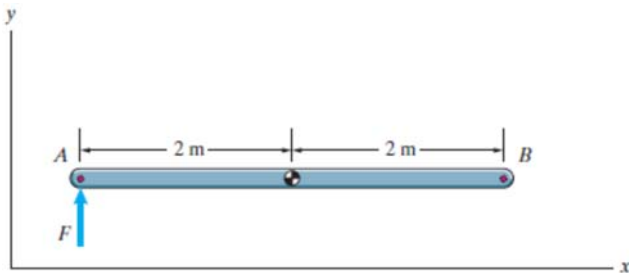


Sol.: $\alpha = \frac{3g}{2l} \sin \theta$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

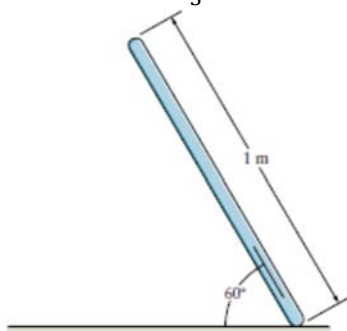
Tema 11: Dinámica del sólido rígido

8. La barra de 10 N que se muestra en la figura está sobre una mesa horizontal lisa. En la figura se muestra la barra vista desde arriba. Su momento de inercia respecto al centro de masa es $I = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. La barra está en reposo cuando se aplica la fuerza $F = 5 \text{ N}$ en la dirección paralela al eje y . En ese instante, determinar la aceleración del centro de masa y la aceleración del punto A.



Sol.: $a_G = 4.905 \text{ j m/s}^2$; $a_A = 24.9 \text{ j m/s}^2$

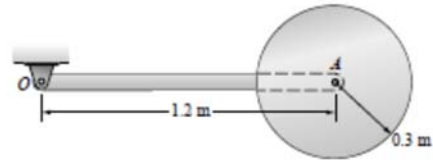
9. La barra delgada de 4 kg se suelta desde el reposo en la posición mostrada. Determinar su aceleración angular en ese instante si la superficie es rugosa y la barra no se desliza. El momento de inercia de una barra delgada respecto a un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos es $I = \frac{1}{3} ml^2$.



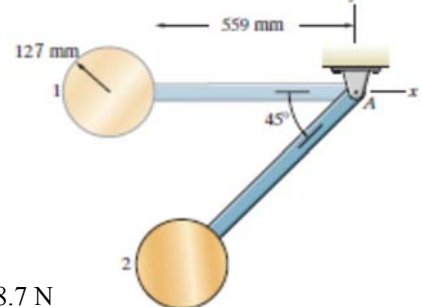
Sol.: $\alpha = 7.36 \text{ rad/s}^2$

10. Las masas de la barra y el disco mostrados son 14 kg y 9 kg, respectivamente. El sistema se suelta desde el reposo con la barra horizontal. Determinar la aceleración angular de la barra en ese instante y la velocidad angular de la barra cuando esté vertical si a) la barra y el disco están soldados en A y si b) la barra y el disco están conectados mediante un pasador liso en A. El momento de inercia de una barra delgada y de un disco respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa es $I = \frac{1}{12} ml^2$ e $I = \frac{1}{2} mR^2$, respectivamente.

Sol.: $\alpha = -9.38 \text{ rad/s}^2$; $\omega = 4.33 \text{ rad/s}$; $\alpha = -9.57 \text{ rad/s}^2$; $\omega = 4.38 \text{ rad/s}$

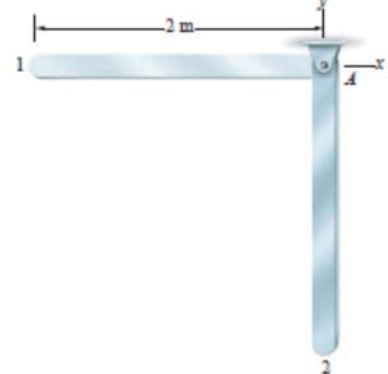


11. El objeto mostrado consiste en una barra delgada de 35.6 N soldada a un disco circular. Cuando el objeto se suelta desde el reposo en la posición 1, su velocidad angular en la posición 2 es de 4.6 rad/s . ¿Cuál es el peso del disco? El momento de inercia de una barra delgada y de un disco respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa es $I = \frac{1}{12} ml^2$ e $I = \frac{1}{2} mR^2$, respectivamente.



Sol.: $P = 98.7 \text{ N}$

12. La barra delgada de 8 kg que se muestra en la figura se suelta desde el reposo en la posición horizontal 1 y cae a la posición 2. ¿Cuánto trabajo es realizado por el peso de la barra cuando ésta cae de la posición 1 a la posición 2? ¿Cuánto trabajo es realizado por la fuerza ejercida sobre la barra por el soporte de pasador cuando la barra cae de la posición 1 a la posición 2? Usar la conservación de la energía para determinar la velocidad angular de la barra cuando está en la posición 2 si el momento de inercia de una barra delgada respecto a su centro de masa es $I = \frac{1}{12} ml^2$.

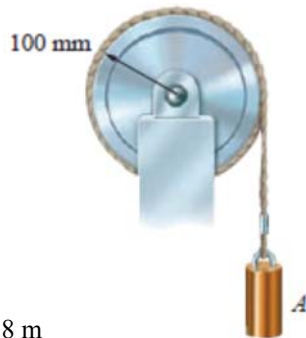


Sol.: $W = 78.5 \text{ N}\cdot\text{m}$; $W = 0$; $\omega = 3.84 \text{ rad/s}$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 11: Dinámica del sólido rígido

13. El momento de inercia de la polea mostrada respecto a su eje es $I = 0.005 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Si la masa A de 1 kg se suelta desde el reposo, ¿a qué distancia cae en 0.5 s?



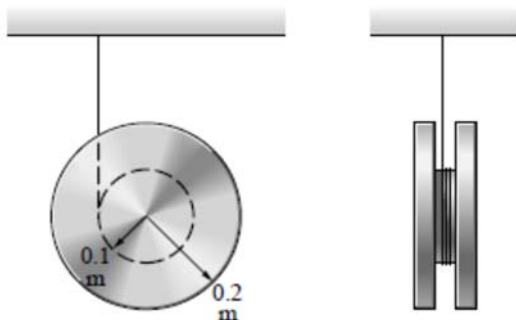
Sol.: $d = 0.818 \text{ m}$

14. Una máquina de Atwood tiene dos cuerpos de masas $m_1 = 500 \text{ g}$ y $m_2 = 510 \text{ g}$ unidos por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea sin rozamiento. La polea es un disco uniforme de 50 g de masa y 4 cm de radio. La cuerda no desliza sobre la polea. Determinar la aceleración de las masas. El momento de inercia de un disco respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro es $I = \frac{1}{2} mR^2$.



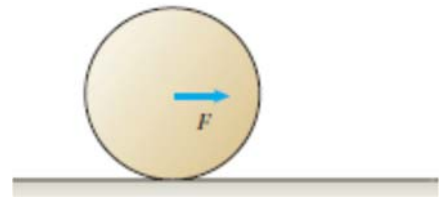
Sol.: $a = 0.097 \text{ m/s}^2$

15. El yoyo de la figura pesa 178 N y su momento de inercia es $I = 0.27 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Si el yoyo se suelta desde el reposo, ¿cuánto tarda el centro del yoyo en caer 0.91 m? Suponer que la cuerda permanece vertical.



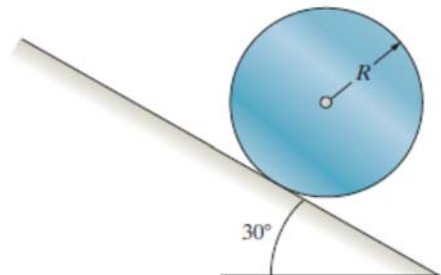
Sol.: $t = 0.676 \text{ s}$

16. El disco mostrado pesa 12 N y su radio es de 6 cm. Está en reposo sobre la superficie cuando se aplica la fuerza $F = 10 \text{ N}$. Si el disco rueda sobre la superficie, ¿cuál es la aceleración de su centro? ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática mínimo necesario para que el disco ruede en vez de deslizar al aplicar la fuerza? El momento de inercia de un disco respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro es $I = \frac{1}{2} mR^2$.



Sol.: $a = 5.45 \text{ m/s}^2$; $\mu_s = 0.278$

17. El radio del disco de 2 kg que se muestra en la figura es $R = 80 \text{ mm}$. Su momento de inercia es $I = 0.0064 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y rueda sobre la superficie inclinada. Si el disco se suelta desde el reposo, ¿cuál es el módulo de la velocidad de su centro dos segundos después? ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática mínimo necesario para que el disco ruede en vez de deslizar sobre la superficie inclinada?



Sol.: $v = 6.54 \text{ m/s}$; $\mu_s = 0.192$